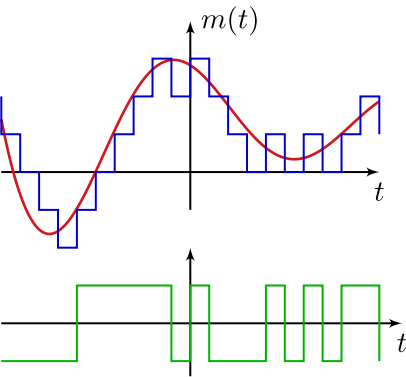
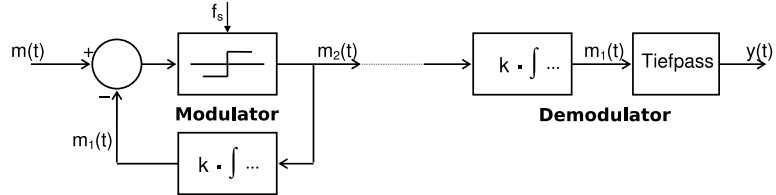


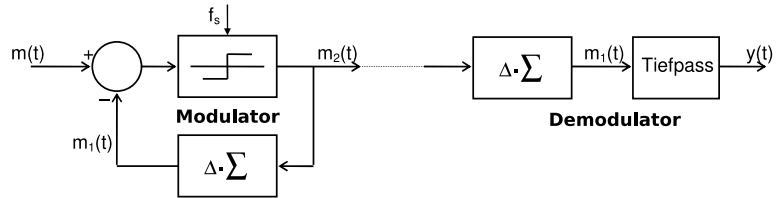
- Analoges Signal durch Folge von kleinen Treppentufen (Höhe Δ) abbilden.
- Bei jedem Sample geht es hinauf $+\Delta$ oder hinunter $-\Delta$ (bleibt nie flach)
- Diese Information $\pm\Delta$ kann als binäre Zahlenfolge abgespeichert, übertragen oder weiterverarbeitet werden.



Delta-Modulation mit Integrierer



Delta-Modulation mit Summierer



Schrittweite Δ

Zu grosses Δ : Hohes Quantisierungsrauschen

Zu kleines Δ : Integrierter Wert kann Eingangssignal nicht mehr folgen

$$\Delta_{\min}: \frac{\Delta}{T_s} \geq |\text{max. Steigung des Eingangssignals}|$$

Durch höhere Sempelrate (kleineres T_s) kann $\Delta_{\min}$ verkleinert werden

Quantisierungsrauschen

$$P_{qe} = N = \frac{1}{2\Delta} \int_{-\Delta}^{\Delta} q_e^2 dq_e = \frac{\Delta^2}{3}$$

Adaptive Delta-Modulation:

- Durch raffinierte Codierung kann der Empfänger die Änderungsrate des analogen Signals aus dem binären Δ -Signal ermitteln.
- hohe Änderungsrate des analogen Signals $\rightarrow$ Schrittweite Δ erhöhen
kleine Änderungsrate des analogen Signals $\rightarrow$ Schrittweite Δ verkleinern.
- **"Hybride" Verfahren:** Anstatt nur 1 Bit wird die Schrittweite Δ mit 2...4 Bit/Sample codiert